x = 100-இல் சார்பு தொடர்ச்சியற்றது. ஏனெனில் $\lim_{x \to 100^-} C(x) = 16$ மற்றும்

$\lim_{x \to 100^+} C(x) = 14$

$C(100) = 14$

இவ்வாறாக, $\lim_{x \to 100^-} C(x) = 16 \neq 14 = \lim_{x \to 100^+} C(x) = C(100)$

இங்குச் சார்பு ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு 14-ல் இருந்து மற்றொரு எண் 16க்கு மாற்றம் அடைகிறது.

9.3.3 நீக்கக் கூடிய மற்றும் துள்ளல் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை (Removable and Jump discontinuities)

பின்வரும் சார்புகளைக் கவனிப்போம் :

(i) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$

(ii) $g(x) = C(x)$. (எடுத்துக்காட்டு 9.38-ல் வரையறுக்கப்பட்ட $C(x)$)

$x = 0$ -ஐ தவிர மெய்யெண் நேர்க்கோட்டில் உள்ள எல்லா புள்ளிகளுக்கும் $f(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, $f(0)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. ஆனால், $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ ஆக உள்ளது. பின்வருமாறு சார்பை மாற்றி வரையறுப்போம் எனில்

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

மெய்யெண் நேர்க்கோட்டில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் x = 0-ஐயும் சேர்த்து h வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் $x = 0$-இல் h தொடர்ச்சியானது.

$$\lim_{x \to 0} h(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = h(0).$$

$x \neq 0$-க்கு $h(x) = f(x)$ என்பதைக் கவனிக்கவும். மூலச்சார்பு $f(x)$, $x = 0$-இல் தொடர்ச்சியற்றதாக இருந்தபோதிலும் மாற்றி வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு h பூஜ்ஜியத்திலும் தொடர்ச்சியானதாக உள்ளது. அதாவது சார்பை மாற்றி வரையறுத்து தொடர்ச்சியற்ற தன்மையை தொடர்ச்சியானதாக மாற்ற முடியும். இவ்வாறு உள்ள தொடர்ச்சியற்ற புள்ளிகள் நீக்கக்கூடியத் தொடர்ச்சியின்மை எனப்படும்.

வரையறை 9.10

$h : I \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $h(x) = \begin{cases} f(x), & ; x \neq x_0 \\ \lim_{x \to x_0} f(x), & ; x = x_0 \end{cases}$ என வரையறுக்கப்பட்டால் $I \subseteq R$ என்ற இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு f-க்கு $x_0 \in I$ -இல் நீக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது எனலாம்.

நீக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியற்ற தன்மைக்கு $\lim_{x \to x_0} f(x)$ கிடைக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.38-ல் உள்ளவாறு $g(x) = C(x)$ என்ற சார்பை ஆய்வு செய்வோம். இது $[0, \infty)$-இல் உள்ள எல்லாப் புள்ளிகளிலும் வரையறுக்கப்பட்டாலும், $\lim_{x \to 100} g(x)$ கிடைக்கப்பெறவில்லை. மேலும் $\lim_{x \to 100^+} g(x) - \lim_{x \to 100^-} g(x) = 16 - 14 = 2$ என்ற முடிவான மதிப்புக்கு

03_9th Differential Calculus 1.indd 135 25-03-2019 13:31:57